

Priorización municipal del riesgo para el patrimonio cultural en México

Integración de scraping, variables de vulnerabilidad y segmentación analítica

Tipo de solución	Analítica de datos y clustering
Unidad de análisis	Municipios de México con información patrimonial y de vulnerabilidad
Métricas principales	Índice de prioridad, vulnerabilidad iterada, silhouette y ranking territorial
Fuentes base	Catálogo de monumentos históricos del INAH, base integrada de museos, zonas arqueológicas y patrimonio mundial en México, e indicadores de vulnerabilidad de elaboración propia

Repositorio de código (GitHub): <https://github.com/luisangelmachucah-glitch/Proyecto-Diplomado/>

Resumen

El presente proyecto propone una metodología de priorización municipal para apoyar la gestión del patrimonio cultural en México. La solución propuesta parte de un script de web scraping en Python que automatiza la consulta del catálogo de monumentos históricos del INAH por estado y municipio; la base municipal a su vez se enriquece con variables de vulnerabilidad sociodemográfica, natural y normativa derivadas de un documento de elaboración propia que tuvo como fin consolidar una estrategia de reducción del riesgo de desastres para patrimonio cultural.

A partir de 2,469 municipios con información completa, se construyó un índice compuesto de prioridad patrimonial que combina la vulnerabilidad iterada existente en la base anteriormente mencionada con un índice de exposición patrimonial calculado mediante conteos de monumentos, sitios registrados, museos, zonas arqueológicas y bienes de patrimonio mundial. Posteriormente, se realizó una segmentación municipal mediante KMeans para identificar perfiles territoriales de intervención.

Los resultados muestran que las mayores prioridades promedio se concentran en Ciudad de México, Colima, Morelos, Michoacán y Querétaro. A escala municipal, destacan Morelia, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Cuauhtémoc.

El proyecto considera esta solución con el fin de fortalecer aquellos municipios que requieren mecanismos de seguridad patrimonial más robustos, especialmente frente a estrategias en las cuales se requiere emplazar al patrimonio como parte de la cultura de paz.

Introducción

La gestión del patrimonio cultural requiere mecanismos que permitan anticipar riesgos, esto mediante la prevención, surgiendo con gran relevancia tras los sismos de 2017, siendo que estos dejaron a la luz la vulnerabilidad de inmuebles y la relevancia de estos como centros activos de comunidades.

Desafortunadamente, el reconocer el nivel de conservación y mantenimiento de 87,103 monumentos repartidos a lo largo del país resulta imposible dado que no se tiene el suficiente recurso para consolidar una red de actualización de este, esto se acompaña de la falta de instrumentos sólidos donde se indique una priorización municipal que combine la exposición patrimonial con factores de vulnerabilidad.

Aunado a esta falta de instrumentos, la falta de conteos totales de registros patrimoniales por municipio no se tiene consolidado en una base de datos oficial, por lo que es necesario automatizar la extracción de conteos patrimoniales.

Por ello, el presente proyecto amplía el alcance no solo de la compilación de datos necesario, sino con una metodología de priorización que reúne los aprendizajes del diplomado: adquisición automatizada de datos, preparación e integración de variables, y análisis no supervisado para clasificar municipios según su perfil de riesgo patrimonial.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Construir una metodología municipal de priorización del riesgo para el patrimonio cultural en México, integrando datos patrimoniales extraídos automáticamente del catálogo del INAH con variables de vulnerabilidad sociodemográfica, natural y normativa.

Objetivos particulares

- Automatizar la recolección de conteos patrimoniales por estado y municipio mediante Selenium y Python.
- Integrar la información patrimonial con una base municipal que ya incorpora factores de vulnerabilidad derivados del enfoque de reducción del riesgo de desastres.
- Diseñar un índice de exposición patrimonial y un índice compuesto de prioridad para ordenar municipios.
- Segmentar municipios con técnicas de clustering para reconocer patrones territoriales diferenciados.
- Generar un producto técnico que pueda servir como punto de partida para decisiones de diagnóstico, prevención y focalización de recursos.

Alcance del proyecto

El proyecto incluye la automatización de la captura de datos patrimoniales, la integración de una base municipal, el cálculo de indicadores compuestos, el análisis exploratorio y una segmentación no supervisada de municipios.

Marco teórico

Reducción del riesgo de desastres y patrimonio cultural

La construcción de las variables de vulnerabilidad utilizadas en este proyecto se apoya en un documento técnico previo de elaboración propia titulado ***Resiliencia del patrimonio cultural: Construcción de la vulnerabilidad***. En dicho trabajo se plantea que la vulnerabilidad del patrimonio cultural puede analizarse a partir de tres dimensiones complementarias: la antropogénica, la natural y la normativa. A partir de esa base conceptual, se definieron indicadores asociados a cada dimensión y se generó una variable sintética de vulnerabilidad iterada, retomada en este proyecto como insumo para la priorización municipal del riesgo patrimonial.

En particular, la lógica de las columnas de vulnerabilidad retoma un razonamiento multidimensional: **vulnerabilidad sociodemográfica, natural, normativa e iterada**, siendo esta última un resumen de estas que funcionan como componentes complementarios para describir territorios con distinta capacidad de prevención, exposición y respuesta frente a amenazas que podrían afectar al patrimonio cultural.

Web scraping como mecanismo de adquisición de datos

El scraping permite capturar datos en diversos portales en bases aprovechables para análisis. Dentro del diplomado, esta técnica fue presentada como una vía válida para construir bases propias cuando la información no se ofrece en formatos descargables.

Análisis no supervisado

Para la segmentación municipal se utilizó el algoritmo KMeans, técnica de aprendizaje no supervisado orientada a agrupar observaciones según su similitud en el espacio de variables. Como criterio exploratorio se probaron distintos valores de k y se evaluó su separación interna mediante el coeficiente silhouette. No obstante, dado que el propósito del proyecto no fue maximizar únicamente la separación geométrica entre grupos, sino obtener perfiles territoriales comprensibles y útiles para la priorización patrimonial, **se optó por reportar la solución de 4 clusters como resultado final del análisis**. Esta decisión permitió mantener un equilibrio entre consistencia analítica e interpretación sustantiva de los municipios.

Índices compuestos

Cuando un fenómeno depende de múltiples dimensiones, una estrategia útil consiste en normalizar variables y combinarlas con ponderaciones explícitas. En este proyecto se construyó un índice de exposición patrimonial usando conteos normalizados de monumentos, sitios registrados, infraestructura cultural y patrimonio mundial, y luego se integró con la vulnerabilidad iterada para construir un índice final de prioridad.

Metodología

Insumos de trabajo

- Script original de scraping en Python (scrape_INAH_v010.py).
- Base de datos municipal en formato Excel con 2,473 registros y 19 variables; las columnas patrimoniales se integran con dimensiones de vulnerabilidad sociodemográfica, natural, normativa e iterada.

Herramientas

El análisis se desarrolló en Python con pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib, selenium y openpyxl. El scraping se diseñó para correr sobre Chrome/Chromium con webdriver-manager.

Captura, limpieza e integración de datos

A partir del script dedicado a scraping del catálogo del INAH, y la adición de datos de elaboración propia relacionados a la vulnerabilidad, se completaron aquellos registros incompletos con cero y se eliminaron 4 registros sin información de vulnerabilidad, dado que estos municipios son de reciente creación. El conjunto analítico final quedó conformado por 2,469 municipios. Se conservaron los conteos patrimoniales, los componentes de patrimonio mundial, los registros de museos y zonas arqueológicas, y las tres dimensiones de vulnerabilidad.

Ingeniería de variables

Con el fin de un análisis mas adecuado, se creó la variable patrimonio_mundial_total, siendo la suma de los tres componentes UNESCO; y la variable infraestructura_cultural_total, como suma de museos y zonas arqueológicas. Posteriormente se construyó un índice de exposición mediante normalización Min-Max y ponderaciones explícitas: 45% Total de Monumentos, 20% Sitios registrados, 20% infraestructura cultural y 15% patrimonio mundial total.

La combinación final prioriza la vulnerabilidad iterada de la base original, con un porcentaje de 60%, pero evita que municipios con amplio inventario patrimonial queden subrepresentados.

Segmentación municipal

Se estandarizaron cuatro variables: vulnerabilidad sociodemográfica, vulnerabilidad natural, vulnerabilidad normativa e índice de exposición. Después se entrenó KMeans con valores de k entre 2 y 6. Para fines interpretativos se reporta la solución de 4 clusters, aunque el análisis exploratorio mostró valores silhouette competitivos también para k mayores.

Reproducibilidad

Los documentos que acompañan al proyecto son el script utilizado para el scraping (`scrape_INAH_v010.py`), el archivo `xlsx` de la Base de datos con los campos de infraestructura cultural y vulnerabilidad (`Base de datos.xlsx`) y el script usado para el análisis de priorización (`analisis_priorizacion_patrimonial.py`)

Resultados

La base final contiene 2,469 municipios con información completa de vulnerabilidad. La prioridad media observada fue 0.226, mientras que el valor máximo del índice alcanzó 0.535. La clasificación por quintiles produjo cinco grupos balanceados: Muy baja (494), Baja (494), Media (493), Alta (494) y Muy alta (494).

A nivel estatal, los promedios más altos de prioridad corresponden a Ciudad de México, Colima, Morelos, Michoacán de Ocampo y Querétaro. A escala municipal, los mayores valores se observan en Morelia, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Cuauhtémoc. Estos resultados son coherentes con territorios donde convergen inventarios patrimoniales importantes y niveles relevantes de vulnerabilidad.

Figura 1. Entidades con mayor prioridad patrimonial promedio.

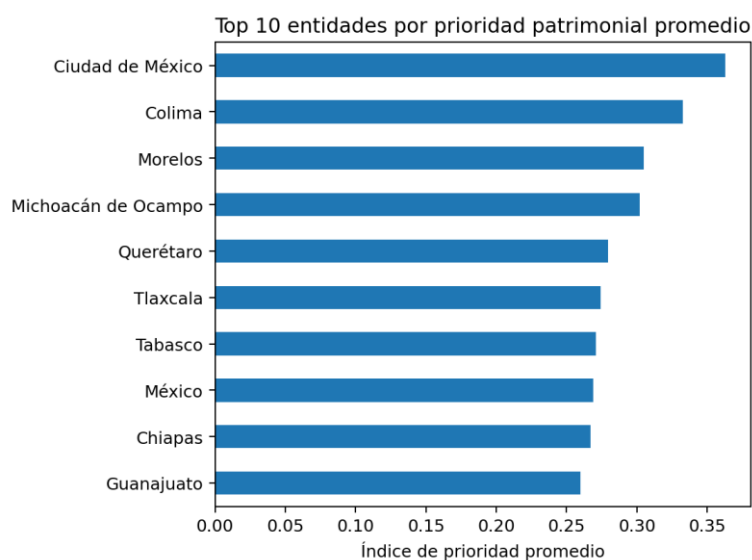


Figura 2. Municipios con mayor índice de prioridad patrimonial.

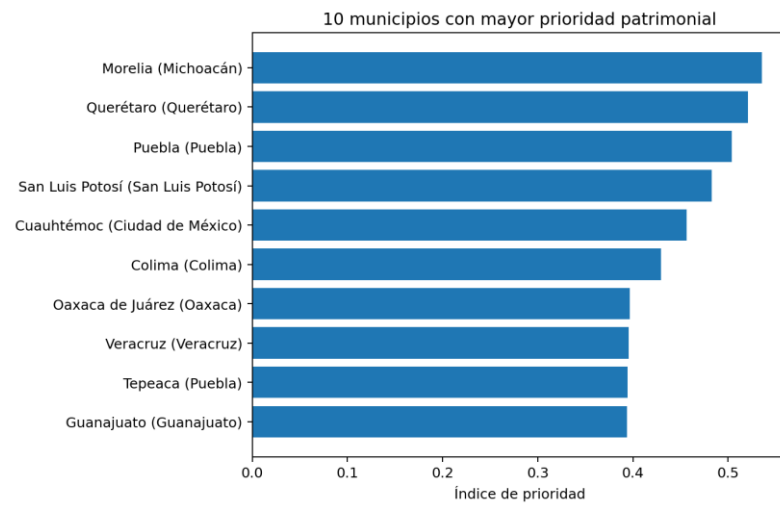


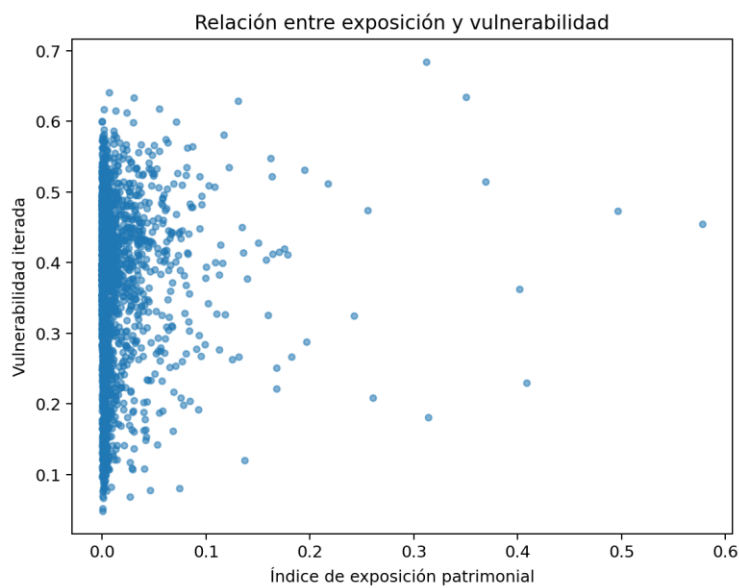
Tabla 1. Resumen de las ocho entidades con mayor prioridad promedio.

Entidad	Municipios	Prioridad prom.	Vuln. prom.	Monumentos
Ciudad de México	16	0.363	0.558	4892
Colima	10	0.333	0.534	1071
Morelos	36	0.305	0.484	4226
Michoacán de Ocampo	113	0.302	0.496	4306
Querétaro	18	0.280	0.423	4899
Tlaxcala	60	0.274	0.450	1365
Tabasco	17	0.271	0.428	96
México	125	0.269	0.438	5055

Relación entre exposición y vulnerabilidad

La nube de puntos sugiere que la exposición patrimonial y la vulnerabilidad iterada no se mueven exactamente en la misma dirección. Existen municipios con bajo inventario patrimonial pero alta vulnerabilidad, así como municipios con gran exposición y prioridad alta. Esta situación justifica el uso de un índice compuesto en lugar de un único criterio.

Figura 3. Relación entre índice de exposición y vulnerabilidad iterada.



Segmentación municipal

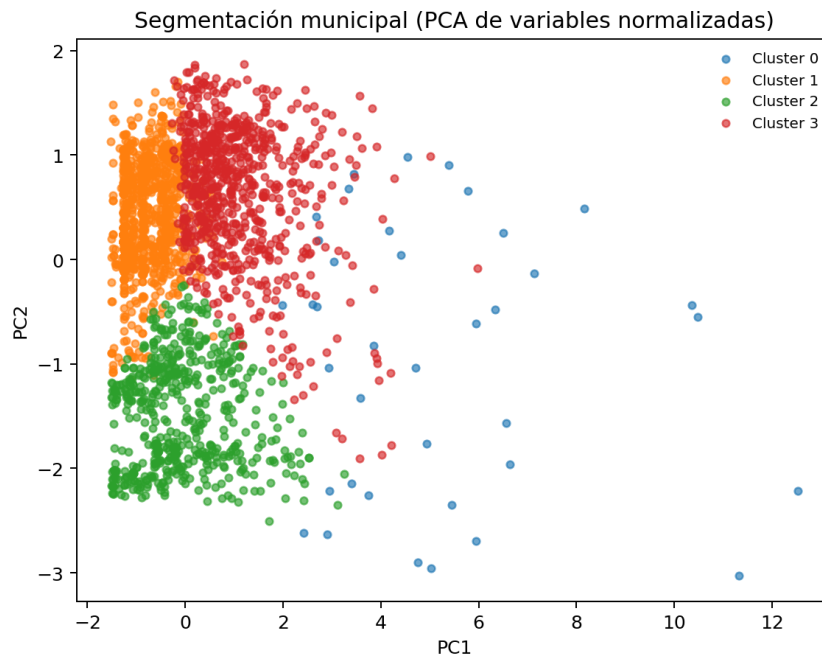
La solución de 4 clusters permitió distinguir perfiles útiles para toma de decisiones.

- El cluster 0 es pequeño (38 municipios), pero concentra la mayor exposición patrimonial media y una prioridad promedio alta; representa territorios donde cualquier evento adverso podría tener mayor impacto patrimonial acumulado.
- El cluster 1 agrupa municipios con baja exposición, pero con vulnerabilidades natural y normativas elevadas.
- El cluster 2 muestra la menor prioridad promedio y baja exposición relativa.
- El cluster 3 se caracteriza por vulnerabilidad natural alta con exposición intermedia.

Tabla 2. Perfil promedio de los clusters municipales.

Cluster	Municipios	V. socio	V. natural	V. normativa	Prioridad
0	38	0.338	0.440	0.477	0.326
1	1118	0.042	0.627	0.842	0.248
2	567	0.095	0.155	0.712	0.134
3	746	0.168	0.659	0.465	0.258

Figura 4. Visualización PCA de la segmentación municipal.



Conclusiones

La combinación de scraping, integración de variables y análisis no supervisado permitió transformar un ejercicio de recolección de datos en un proyecto final con sentido aplicado. La metodología generada identifica municipios prioritarios para el patrimonio cultural con base en vulnerabilidad y exposición, y entrega una ruta reproducible para actualizar resultados cuando cambien las fuentes.

El producto final es útil como insumo preliminar para instituciones culturales, instancias de protección civil o equipos de análisis territorial. Además, demuestra apropiación de contenidos centrales del diplomado: automatización, limpieza de datos, construcción de indicadores, análisis exploratorio y segmentación.

Referencias

- Machuca, Luis. (2025). *Resiliencia del patrimonio cultural: Construcción de la vulnerabilidad*. Documento técnico de trabajo.
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65.
- MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*.
- Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- UNDRR (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.

Anexo. Diccionario resumido de variables clave

La siguiente tabla resume las variables centrales utilizadas para construir el índice de exposición, el índice de prioridad y la segmentación municipal.

Variable	Fuente	Tipo	Uso en el proyecto
Total Monumentos	Scraping INAH	Conteo	Base principal del índice de exposición patrimonial
Sitios registrados	DRPMZAH, INAH (2015)	Conteo	Complementa la exposición con presencia de sitios patrimoniales registrados
patrimonio_mundial_total	Elaboración propia	Conteo agregado	Suma bienes UNESCO culturales, mixtos y naturales
infraestructura_cultural_total	Elaboración propia	Conteo agregado	Suma museos y zonas arqueológicas
Vulnerabilidad sociodemográfica	Base integrada	Índice 0–1	Refleja condiciones sociales y demográficas del municipio
Vulnerabilidad natural	Base integrada	Índice 0–1	Aproxima exposición a amenazas naturales y ambientales
Vulnerabilidad normativa	Base integrada	Índice 0–1	Refleja debilidad regulatoria y de instrumentos territoriales
Vulnerabilidad iterada	Base integrada	Índice 0–1	Variable sintética base para la priorización final
indice_exposicion	Elaboración propia	Índice 0–1	Combina inventario patrimonial y equipamiento cultural con ponderaciones explícitas
indice_prioridad	Elaboración propia	Índice 0–1	Resultado final de priorización municipal para apoyo a decisiones